INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0101
Empresa	Lácteos del Valle S.A.S.
Industria	Alimentos y Bebidas
Equipo adquirido	Pasteurizador de placas PX-3000
Fecha de venta	14/03/2026
Monto	USD 48,500.00
Ubicación	{'ciudad': 'Cali', 'departamento': 'Valle del Cauca', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	#### pasteurizador placas modelo px3000 ####
Descripción	equipo de intercambio termico por placas en acero inox AISI 316L, 3 secciones (regeneracion / calentamiento / enfriamiento)
capacidad nominal	3.000 L/h (leche entera), se puede bajar a 2000 l/h con jugos de alta viscosidad
Descripción	temp. de pasteurizacion ajustable 72 a 85 °C -- retencion 15 seg a 72°C (HTST)
salida de producto enfriado	4°C +/- 1
Descripción	regeneracion termica aprox 90%
Descripción	Potencia instalada 11 kW ; alimentacion 220/440V trifasico 60Hz
Descripción	presion max de trabajo 6 bar
tolerancia control de temperatura	+- 0.5 °C (PLC + PT100)
Descripción	CIP integrado, valvula de desvio de flujo automatica si no se alcanza temp. minima
nota tecnico (J.R.)	ojo con el agua de servicio, pide agua helada a 2°C para llegar a 4°C de salida
Descripción	dimensiones 2.4 x 1.2 x 2.1 m , peso 980 kg en vacio

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	40/100
Complejidad de implementación	Alto

Justificación del score

La compatibilidad se clasifica como MEDIA-BAJA (40/100) debido a un factor crítico: el estricto requerimiento de agua helada a 2°C para el enfriamiento final del producto. La infraestructura de refrigeración actual del cliente ('banco de hielo pequeño', agua 'caliente' en temporada seca) es una barrera significativa que demandaría una inversión sustancial y una compleja adaptación para cumplir con la especificación de salida a 4°C. Si bien el equipo es ideal para la transición a un proceso continuo, ofrece excelente control de temperatura, eficiencia energética (regeneración del 90%) y características de seguridad (desvío de flujo) que satisfacen las necesidades de INVIMA y reducción de energía, este problema fundamental del enfriamiento final impacta directamente la calidad y seguridad del producto, lo que reduce drásticamente el score general. Sin una solución robusta para el agua helada, la implementación sería inviable o comprometería la calidad final.

Casos de uso

- Transición de pasteurización por lotes a proceso continuo para leche, aumentando la productividad y estandarizando el proceso.
- Pasteurización HTST (High Temperature Short Time) de leche entera, con una capacidad nominal de 3.000 L/h, que permite procesar el volumen diario de 25.000 litros de leche cruda del cliente con una operación eficiente.
- Producción de base para yogur y kumis, potencialmente a una capacidad reducida (ej. 2.000 L/h para productos de alta viscosidad), si la viscosidad de estos productos es compatible con la especificación del equipo.

Recomendaciones operativas

- Evaluación y mejora del sistema de agua helada: Es imperativo abordar el requerimiento de agua de servicio a 2°C para garantizar la salida del producto a 4°C. El actual 'banco de hielo pequeño' del cliente y el problema de 'agua caliente en temporada seca' son críticos. Se recomienda invertir en un chiller de mayor capacidad o expandir significativamente el banco de hielo para asegurar la calidad de la leche pasteurizada.
- Planificación detallada de la producción: Aunque la capacidad del equipo es adecuada para el volumen diario, se debe optimizar la gestión de turnos (aproximadamente 8-9 horas de operación efectiva) y flujos para asegurar la eficiencia y margen para operaciones de limpieza y mantenimiento.
- Verificación de infraestructura eléctrica: Confirmar que la planta en Cali dispone de una alimentación trifásica 220/440V, 60Hz compatible con la potencia instalada de 11 kW.
- Capacitación en operación HTST y automatización: El equipo implica un cambio tecnológico significativo. El personal deberá ser capacitado en operación HTST, uso del PLC, monitoreo de temperatura, procedimientos de limpieza CIP y mantenimiento preventivo.
- Validación de cumplimiento INVIMA: Aunque el equipo incluye características favorables (HTST, desviación de flujo), se deben documentar y validar los Procesos Operativos Estandarizados (POE) y registros de pasteurización con las normativas INVIMA específicas para la nueva operación continua.
- Análisis de eficiencia energética: Aprovechar la alta regeneración térmica del 90% para validar la reducción del consumo energético, alineándose con la preocupación del cliente.

Limitaciones técnicas

• **Dependencia crítica de agua helada:** La principal limitación es el estricto requisito de agua de enfriamiento a 2°C para alcanzar los 4°C de salida del producto. La infraestructura actual del cliente es insuficiente para este requisito, lo que podría comprometer la calidad y seguridad del producto si no se soluciona adecuadamente.

• **Capacidad para productos viscosos:** La capacidad de 2.000 L/h para 'jugos de alta viscosidad' es una referencia. Se debe confirmar si es adecuada para las viscosidades específicas de las bases de yogur y kumis del cliente y si los perfiles de temperatura son los óptimos.

• **Ajuste en la gestión de turnos:** La capacidad de 3.000 L/h para 25.000 L/día implica una operación de al menos 8.3 horas netas, lo que podría requerir ajustes en los turnos de trabajo o limitar el margen para paradas no programadas.